

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU OLIST E-COMMERCE

Phân khúc khách hàng bằng RFM & K-Means Clustering

Xác định các phân khúc khách hàng và đề xuất nhu cầu sản phẩm theo từng nhóm - phục vụ tối ưu hoá tiếp thị qua Ads và xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm.

93.358

Khách hàng

96.478

Đơn đã giao

6

Phân khúc

Vấn đề của doanh nghiệp Olist

Olist là nền tảng thương mại điện tử kết nối hàng nghìn người bán với khách hàng trên khắp Brazil. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần hiểu rõ hành vi mua sắm để tối ưu marketing, nâng cao trải nghiệm và gia tăng doanh thu.

Tập khách hàng rất đa dạng về mức độ tương tác, tần suất và giá trị chi tiêu. Việc áp dụng **cùng một chiến lược cho toàn bộ khách hàng** làm giảm hiệu quả và tăng chi phí tiếp cận.



Yêu cầu đặt ra: phân khúc khách hàng dựa trên hành vi mua sắm thực tế, từ đó xây dựng chiến lược chăm sóc và gợi ý sản phẩm phù hợp cho từng nhóm.

Những thách thức chính



Khách hàng không đồng nhất

Mức độ tương tác & giá trị chênh lệch lớn giữa các nhóm



Marketing dàn trải

Quảng cáo đại trà tốn chi phí, tỷ lệ chuyển đổi thấp



Khó giữ chân khách

Phần lớn khách chỉ mua 1 lần rồi rời đi



Gợi ý chưa cá nhân hoá

Đề xuất sản phẩm chưa bám theo nhu cầu thực tế

Phân cụm khách hàng để tối ưu tiếp thị qua Ads



01

Phân tích & EDA

Khám phá đặc điểm và hành vi mua sắm của khách hàng Olist.



02

Xây dựng chỉ số RFM

Đo lường Recency, Frequency, Monetary của từng khách.



03

Phân cụm K-Means

Chia khách hàng thành các nhóm có hành vi tương đồng.



04

Mô tả từng phân khúc

Phân tích chân dung theo RFM của mỗi cụm.



05

Sản phẩm ưa chuộng

Xác định nhóm hàng được yêu thích trong từng phân khúc.



06

Đề xuất chiến lược

Tối ưu Ads & gợi ý sản phẩm.

Pipeline: từ dữ liệu thô đến chiến lược



1. Dữ liệu Olist

Sử dụng 6/9 bảng để tiến hành EDA và xây dựng mô hình



2. EDA

Lọc đơn 'delivered', gộp bảng dim & fact, chuẩn hoá thời gian



3. Tính RFM

Recency, Frequency, Monetary cho 93.358 khách hàng



4. K-Means

Chuẩn hoá + Elbow/Silhouette → chọn K



5. Chiến lược

Chân dung phân khúc → Ads & hệ thống gợi ý sản phẩm

Chuẩn hoá dữ liệu

```

state_count = (
    dim_customer['customer_state']
    .value_counts()
    .head(10)
    .sort_values()
)

sns.set_style("ticks")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,6))

bars = ax.barh(
    state_count.index,
    state_count.values,
    color=MAIN_COLOR
)

ax.set_title(
    'Top 10 tiểu bang có nhiều khách hàng nhất'
)

for bar in bars:
    ax.text(
        bar.get_width(),
        bar.get_y()+bar.get_height()/2,
        f'{int(bar.get_width()):,}',
        va='center'
    )

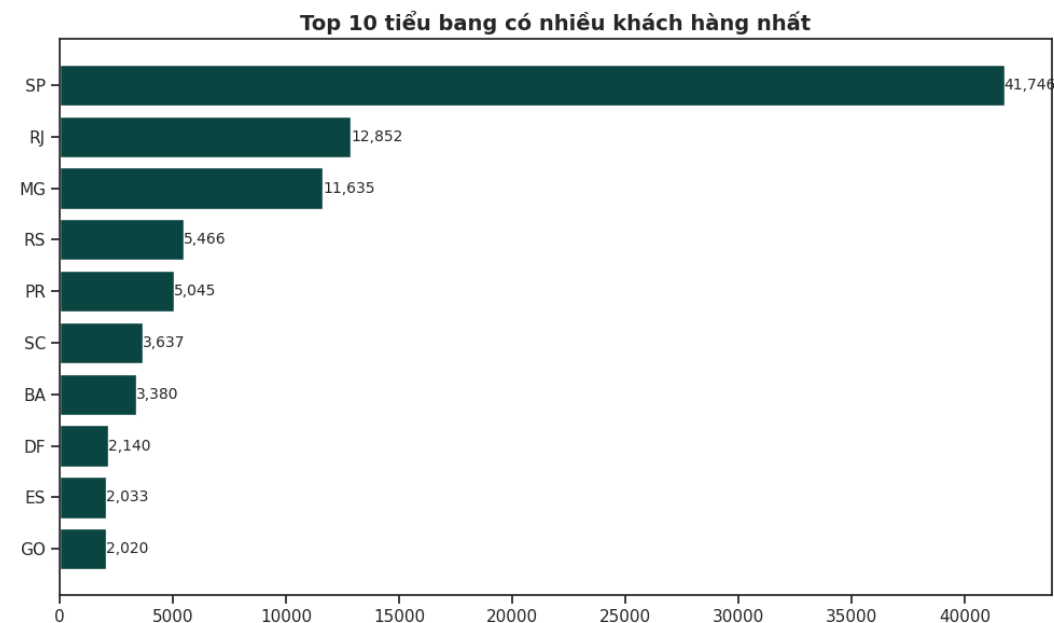
sns.set_style("ticks")

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Chỉ giữ đơn '**delivered**' để đảm bảo giao dịch hợp lệ.

Top bang theo số khách hàng



São Paulo (SP) chiếm ~45% khách hàng - vùng Đông Nam là trọng tâm cho phân bổ ngân sách Ads theo khu vực.

Tổng quan đơn hàng

```

monthly_orders = (
    fact_sales
    .set_index('order_purchase_timestamp')
    .resample('M')
    .size()
)

sns.set_style("ticks")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,5))

ax.plot(
    monthly_orders.index,
    monthly_orders.values,
    color="#0A4541",
    linewidth=3
)

ax.set_title(
    "Phân bố đơn hàng theo tháng",
    fontsize=16,
    fontweight='bold'
)

ax.grid(
    axis='y',
    linestyle='--',
    alpha=0.3
)

ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

96.478

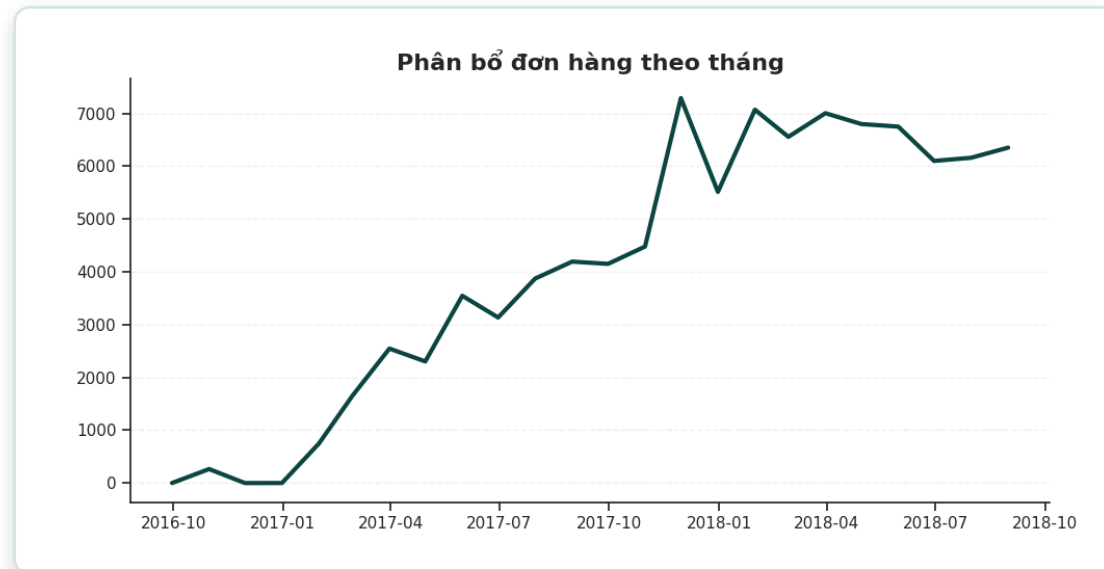
đơn 'delivered'

93.358

khách (unique)

2016–2018

khoảng thời gian



Lượng đơn tăng trưởng mạnh từ 2017, ổn định ở nửa cuối giai đoạn - nền tảng đang mở rộng nhanh.

Recency - Frequency - Monetary



R

Recency

Số ngày kể từ lần mua gần nhất (so với mốc 31/08/2018). Càng nhỏ → càng gần đây.



F

Frequency

Số đơn hàng khác nhau khách đã đặt. Càng cao → càng gần bó.



M

Monetary

Tổng giá trị thanh toán của khách (R\$). Càng cao → càng giá trị.



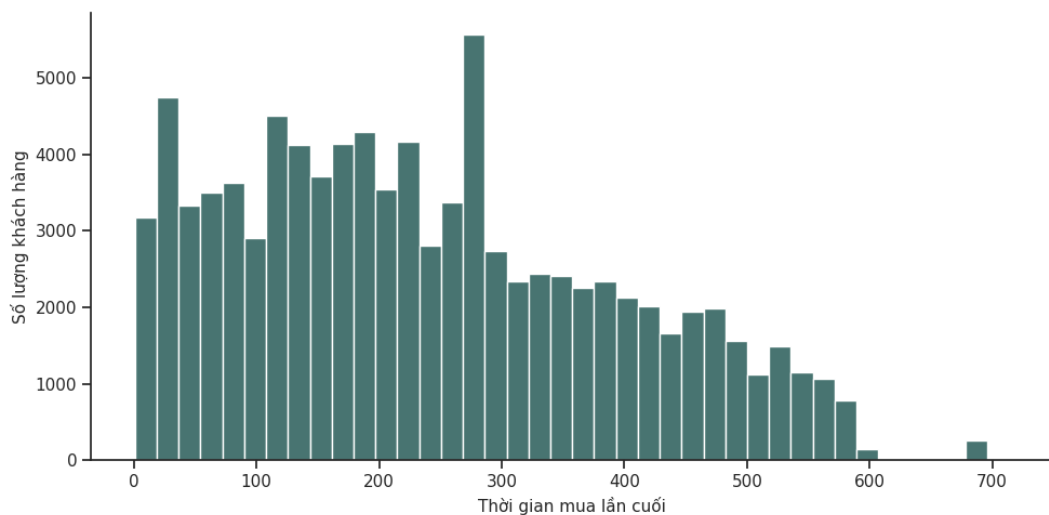
```
snapshot_date = pd.to_datetime('2018-08-31')
```



```
olist_rfm = (  
    fact_sales  
    .groupby('customer_unique_id')  
    .agg(  
        Recency=(  
            'order_purchase_timestamp',  
            lambda x: (snapshot_date - x.max()).days  
        ),  
        Frequency=('order_id', 'nunique'),  
        Monetary=('payment_value', 'sum')  
    )  
    .reset_index()  
)
```

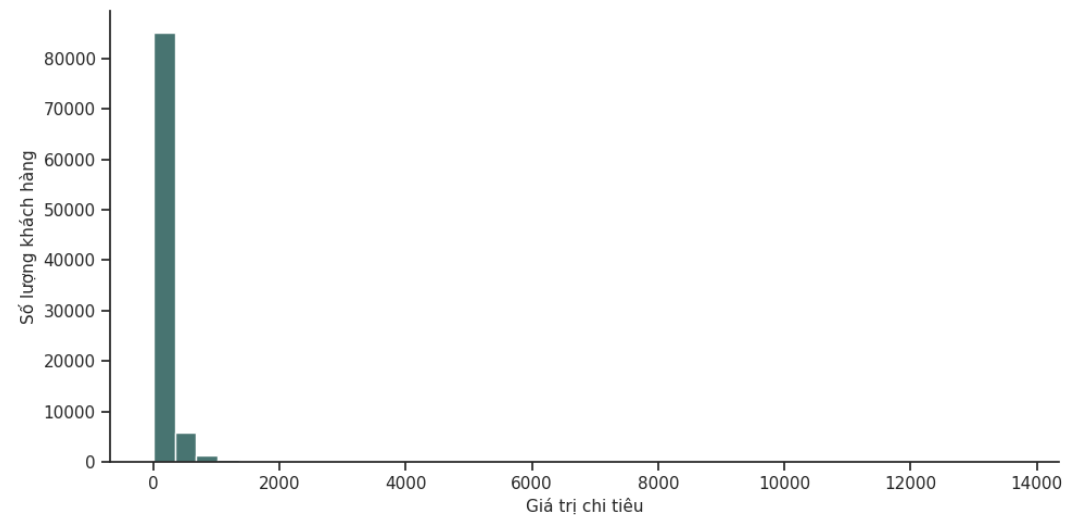
Hiểu hình dạng dữ liệu trước khi phân cụm

Phân phối Recency



Khách trải đều theo thời gian, nhiều khách đã lâu không quay lại.

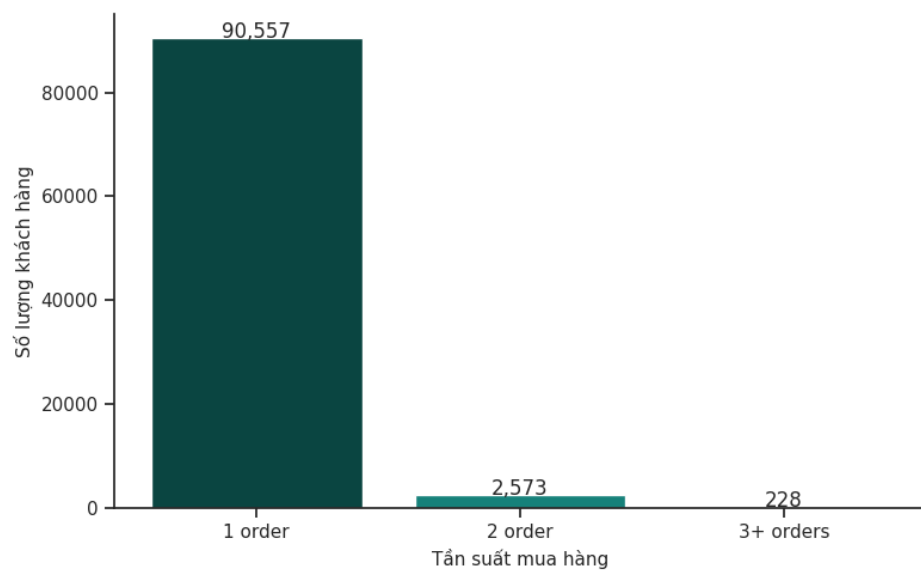
Phân phối Monetary



Lệch phải mạnh. Doanh thu tập trung đáng kể vào một nhóm khách hàng giá trị cao => **xây dựng các chương trình chăm sóc và giữ chân khách hàng VIP.**

Hiểu hình dạng dữ liệu trước khi phân cụm

Phân phối Frequency



≈97% khách chỉ mua 1 lần => **cần tạo thêm các chương trình để giữ chân khách hàng**

Tương quan R-F-M

	Recency	Frequency	Monetary
Recency	1.00	-0.02	-0.00
Frequency	-0.02	1.00	0.12
Monetary	-0.00	0.12	1.00

Ba chỉ số tương quan thấp → bổ sung thông tin cho nhau

Elbow Method & Silhouette Score



```
feature = olist_rfm[['Recency', 'Frequency', 'Monetary']]

_scaler = StandardScaler()
scaled_df = _scaler.fit_transform(feature)

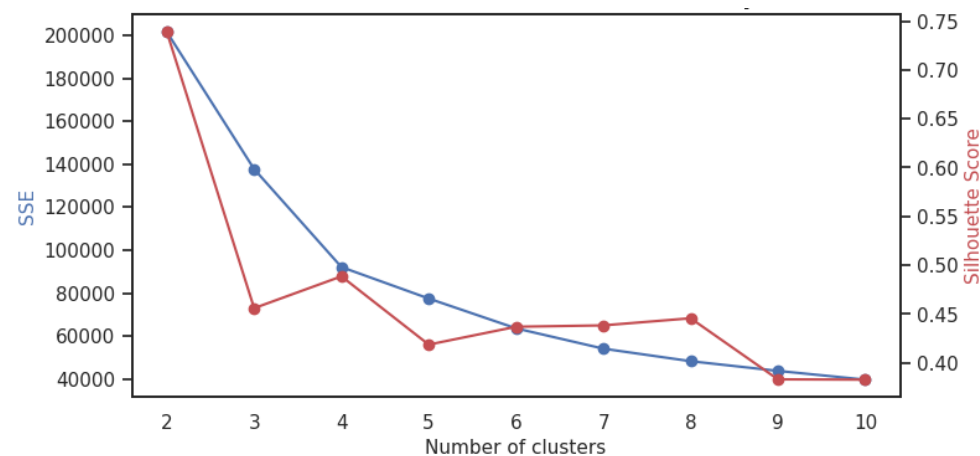
# Elbow Method and silhouette scores to find the optimal number of clusters
sse = []
silhouette_scores = []

for k in range(2, 11):

    model = KMeans(
        n_clusters=k,
        random_state=42,
        n_init=10
    )

    model.fit(scaled_df)
    sse.append(model.inertia_)
    silhouette_scores.append(
        silhouette_score(
            scaled_df,
            model.labels_
        )
    )
```

Elbow & Silhouette theo số cụm



Kết quả Elbow Method cho thấy điểm khuỷu xuất hiện quanh $k=4$, trong khi Silhouette Score đạt giá trị cao nhất tại $k=4$ (ngoại trừ trường hợp $k=2$).

$k = 6$ được chọn thay vì $k = 4$ vì mô hình cho phép nhận diện thêm **phân khúc VIP có giá trị chỉ tiêu vượt trội**, hỗ trợ tốt hơn cho việc xây dựng chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

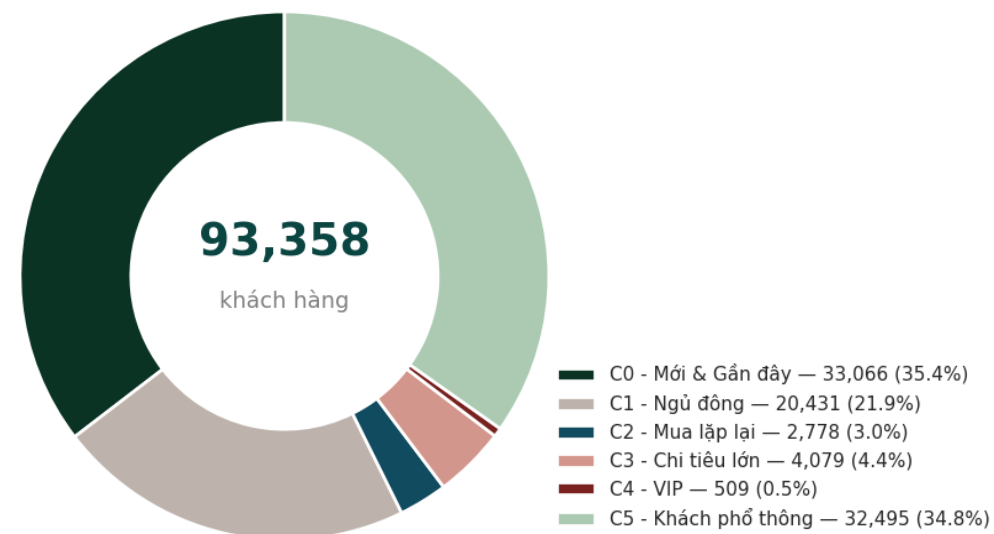
6 phân khúc khách hàng được hình thành

```
# retrain model với k=6
kmeans = KMeans(
    n_clusters=6,
    random_state=42,
    n_init=10
)

kmeans.fit(scaled_df)

olist_rfm.pivot_table(
    index='clusters',
    values=['Recency', 'Monetary', 'Frequency'],
    aggfunc=['mean', 'std']
)
```

Quy mô 6 phân khúc khách hàng



35,4%

Khách mới & mua gần đây

21,9%

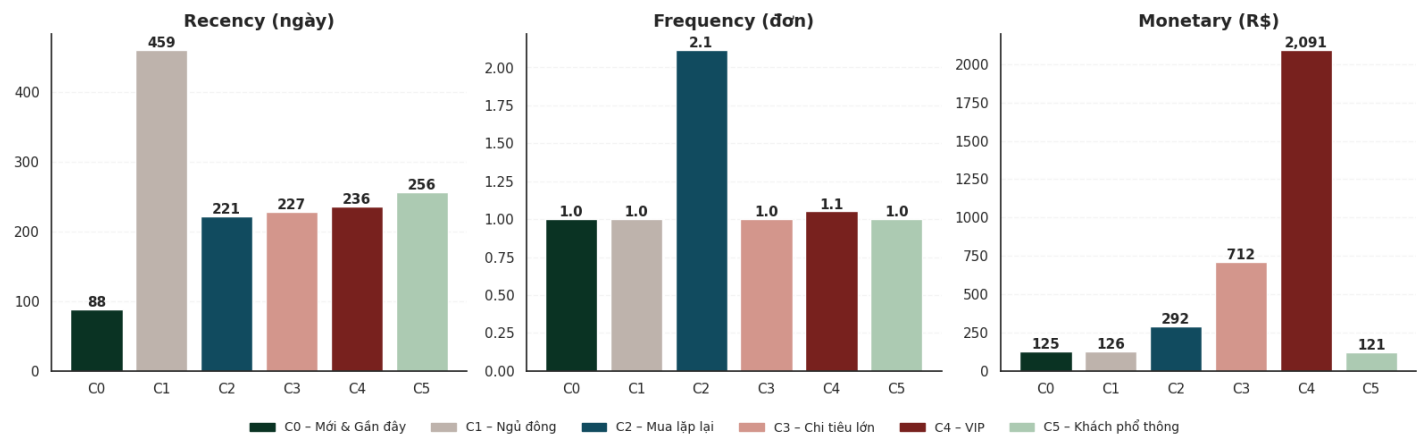
Khách đã 'ngủ đông'

3%

Khách trung thành (mua lặp lại)

So sánh R – F – M giữa 6 phân khúc

Chân dung RFM trung bình của từng phân khúc



Cụm	Phân khúc	Số lượng Khách hàng	Tỷ lệ (%)	Recency (ngày)	Frequency (đơn)	Monetary (R\$)
C0	Mới & Gần đây	33,066	35.4%	88	1.0	125
C1	Ngủ đông	20,431	21.9%	459	1.0	126
C2	Mua lặp lại	2,778	3.0%	221	2.1	292
C3	Chi tiêu lớn	4,079	4.4%	227	1.0	712
C4	VIP	509	0.5%	236	1.1	2,091
C5	Khách phổ thông	32,495	34.8%	256	1.0	121

Họ là ai? 6 chân dung khách hàng



C0 - Mới & Gần đây

Mua gần đây, 1 đơn, chi tiêu vừa

Nhóm lớn nhất (~35%). Khách mới - cơ hội nuôi dưỡng thành khách trung thành.



C4 - VIP

1 đơn giá trị rất cao (~2.091 R\$)

Khách big-ticket. Tiềm năng upsell sản phẩm cao cấp.



C3 - Chi tiêu lớn

1 đơn giá trị rất cao (~712 R\$)

Mua không thường xuyên nhưng mỗi lần chi nhiều



C2 - Mua lặp lại

2 lần mua, giá trị khá

Đang hình thành thói quen. Đẩy mạnh cross-sell & loyalty.



C5 - Khách phổ thông

1 lần mua, thời gian mua hàng khá xa so với hiện tại

Nhóm đại trà



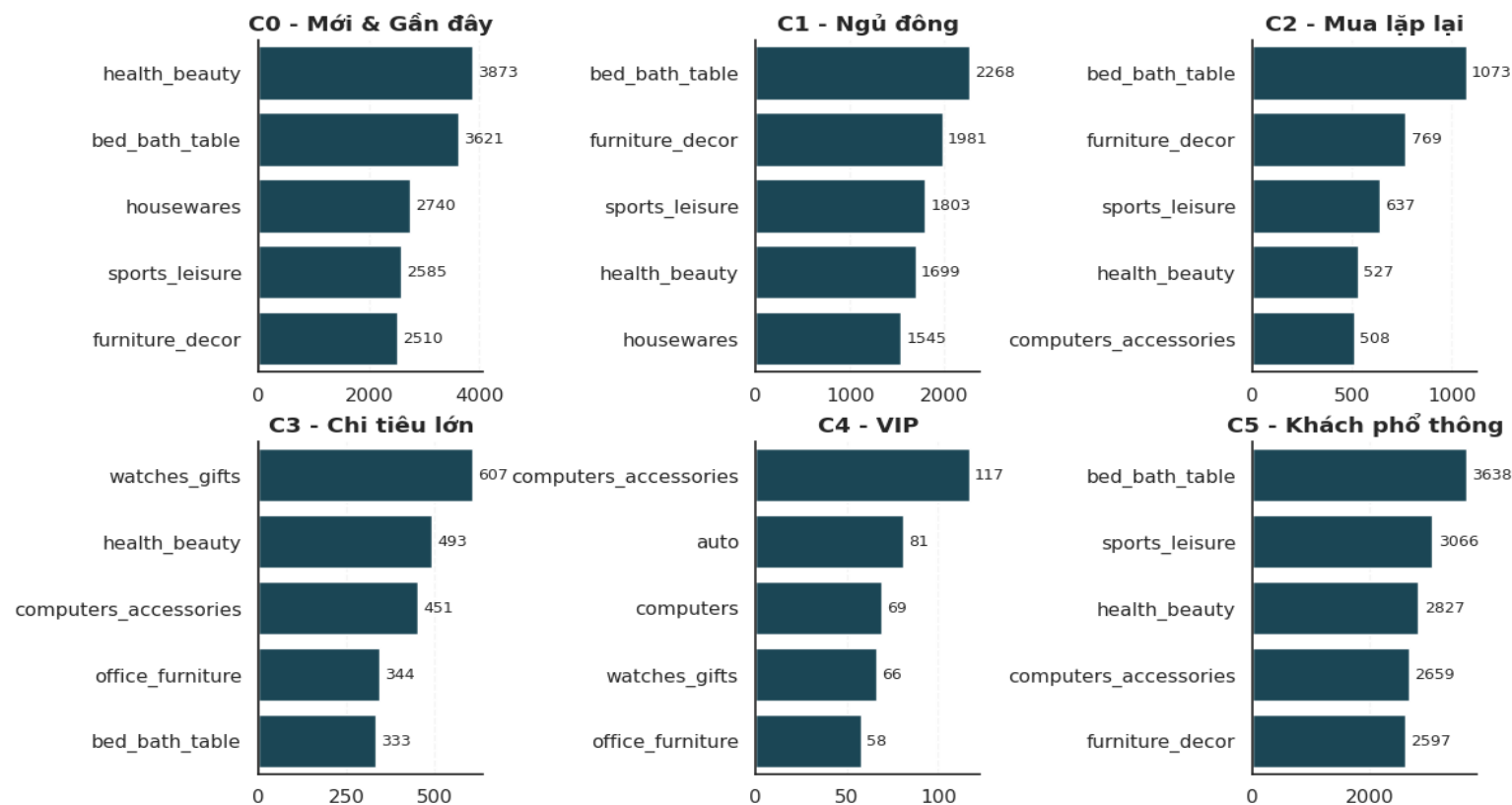
C1 - Ngủ đông

Lâu không quay lại, 1 đơn

Đã rời đi (~22%). Cần kích hoạt lại trước khi mất hẳn.

Mỗi nhóm thích mua gì?

Top 5 nhóm sản phẩm ưa chuộng theo từng phân khúc



```
# Map segment_label từ cluster_profile
top5 = (
    cluster_category
    .assign(segment_name=
            cluster_category['clusters']
            .map(cluster_to_label))
    .sort_values(['clusters', 'orders'],
                ascending=[True, False])
    .groupby('segment_name')
    .head(5))
```



Điểm chung

Bed Bath Table, Health & Beauty phổ biến ở mọi nhóm.

Furniture Decor, Sports Leisure, computers Accessories cũng ghi nhận mức độ phổ biến cao ở nhiều phân khúc.

Chiến lược Ads & gợi ý sản phẩm theo phân khúc



C0 - Mới & Gần đây

- Tặng voucher cho đơn thứ 2
- Gợi ý các sản phẩm được ưa chuộng.

Sản phẩm ưu tiên: Health & Beauty, Bed Bath Table, Computers.



C1 - Ngủ đông

- Chiến dịch tái kích hoạt khách hàng kết hợp ưu đãi giảm giá trên 25%
- Khảo sát nguyên nhân ngừng mua hàng.

Sản phẩm ưu tiên: Sports Leisure, Furniture Decor.



C2 - Mua lặp lại

- Loyalty Membership/ Các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho thành viên
- Chương trình điểm thưởng/ tích điểm; cross-sell theo combo; nuôi dưỡng lên nhóm trung thành.

Sản phẩm ưu tiên: Bed Bath Table, Furniture Decor.



C3 - Chi tiêu lớn

- Upsell sản phẩm premium, phụ kiện liên quan
- Remarketing sau mua 30–60 ngày
- Hiển thị quảng cáo trả góp sản phẩm

Sản phẩm ưu tiên: Computers, Office, Watches Gifts.



C4 - VIP

- VIP Membership/ Các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho thành viên
- Early-access sản phẩm mới
- Quà tặng sinh nhật và các dịp đặc biệt.

Sản phẩm ưu tiên: Computers Acc, Watches Gifts.



C5 - Khách phổ thông

- Chiến dịch tiếp cận diện rộng
- Chương trình ưu đãi tập trung vào giá và khuyến mãi/ Chương trình khuyến mãi theo mùa
- Free shipping voucher

Sản phẩm ưu tiên: Computers Acc, Watches Gifts.

Xây dựng hệ thống gợi ý theo phân khúc

1

Tầng 1 - Phân loại KH realtime

- › KH login/ mua hàng → tính R, F, M mới nhất
- › Dự đoán cluster bằng model KMeans đã train
- › Lưu segment_code vào profile KH

2

Tầng 2 - Engine gợi ý theo cụm

- › C4 VIP → computers, watches
- › C0 Mới & Gần đây → best-sellers + discount đơn 2
- › C1 Ngủ đông → trigger re-engagement email tự động

3

Tầng 3 - Cá nhân hóa sâu hơn

- › Lọc thêm lịch sử cá nhân trong cùng 1 cụm
- › Không gợi ý lại sản phẩm đã mua



Tính lại R, F, M toàn bộ khách hàng



Retrain KMeans nếu phân phối thay đổi > 10%



Cập nhật segment_code trong DB



Refresh top category theo cụm mới



KPI Đo Lường

↑ 15%

Chương trình gợi ý sản phẩm

↑ 20%

Tỷ lệ mua sau gợi ý

↑ 20%

Retention Rate

↑ 25%

Revenue KH cũ

KẾT LUẬN

93,358

Tổng khách hàng đã phân tích

6

Phân khúc K-Means (k=6)

C4 VIP

Monetary cao nhất 2,091 R\$ / KH

70.2%

KH cần kích hoạt C0 + C5 = 35.4% + 34.8%

Đặc điểm & Hành động theo từng phân khúc

C0	Mới & Gần đây 33,066 KH (35.4%) · R:88 F:1 M:125 R\$	Recency thấp nhất → vừa mua lần đầu, cần nurturing ngay → Welcome series + discount đơn 2
C1	Ngủ đông 20,431 KH (21.9%) · R:459 F:1 M:126 R\$	Recency cao nhất → đã lâu không quay lại → Re-engagement campaign, discount 25%+
C2	Mua lặp lại 2,778 KH (3.0%) · R:221 F:2.1 M:292 R\$	Frequency cao nhất → hành vi trung thành, cần giữ chân → Cross-sell, loyalty points, subscription
C3	Chi tiêu lớn 4,079 KH (4.4%) · R:227 F:1 M:712 R\$	Monetary cao → mua ít nhưng chi nhiều mỗi lần → Upsell premium, bundle cao cấp
C4	VIP 509 KH (0.5%) · R:236 F:1.1 M:2091 R\$	Monetary cao nhất (2,091 R\$) → nhóm giá trị nhất → VIP program, exclusive deals, ưu tiên retention
C5	Khách phổ thông 32,495 KH (34.8%) · R:256 F:1 M:121 R\$	R/F/M đều trung bình → nhóm đại trà lớn thứ 2 → Mass campaign, seasonal deals, price-sensitive offers

Kết quả phân tích

Phân khúc cần ưu tiên

C4 VIP (0.5%)

Giữ chân = ưu tiên #1

C3 Chi tiêu lớn (4.4%)

Upsell, bundle cao cấp

C2 Mua lặp lại (3%)

Loyalty program

Cơ hội tăng trưởng

70.2% KH C0+C5 → tiềm năng activate lớn

21.9% KH Ngủ đông → có thể win-back

C4 VIP chỉ 509 KH → cần hành động ngay

Bước tiếp theo

1 Marketing:

Chuyển segment_code vào CRM/ Ads platform

2 Dev:

Build recommendation engine theo cụm

3 Analytics:

Track KPI 3 tháng/ lần, retrain model